Algorytmy i Struktury Danych – Laboratorium 5

Filip Będkowski

3 listopada 2026

1 Opis zajęć

Celem zajęć było napisanie i przeprowadzenie badań na algorytmach sortowania: Pomiary przeprowadziłem dla tablic o rozmiarach $N \in \{100, 1000, 10000, 100000\}$ zawierających losowe elementy. Analizie poddano czas wykonania (w milisekundach), liczbę porównań oraz liczbę operacji przestawień elementów.

2 Wyniki Pomiarów

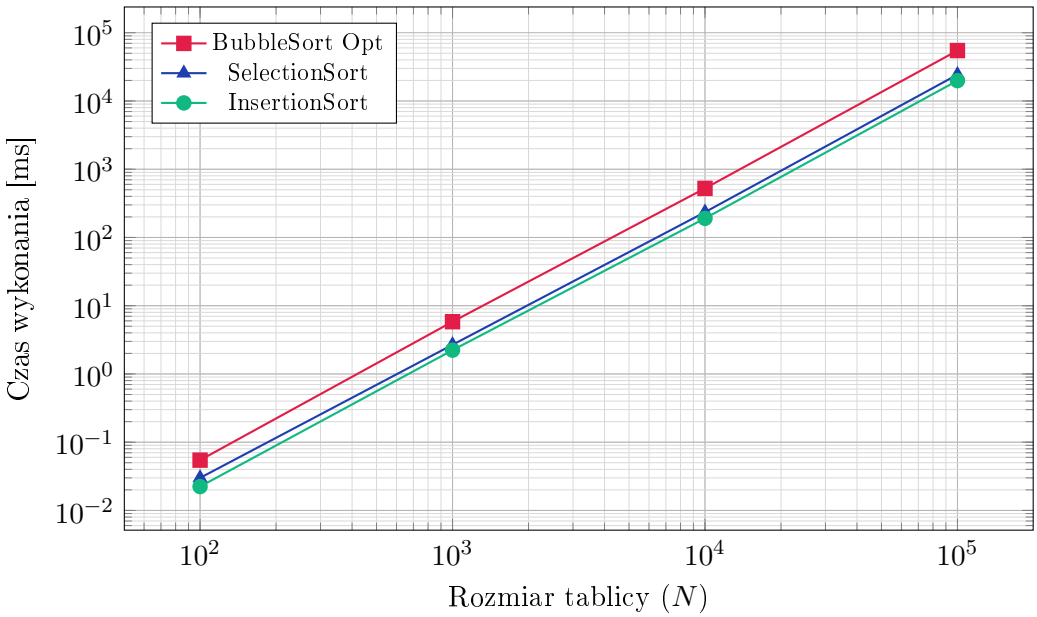
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie uzyskanych danych pomiarowych.

Tabela 1: Wyniki eksperymentu dla poszczególnych rozmiarów tablic

Rozmiar (N)	**Algorytm**	**Czas [ms]**	**Liczba porównań**	**Przestawienia**
100	BubbleSort Opt	0.054562	4 895	2 476
	SelectionSort	0.029986	4 950	98
	InsertionSort	**0.022373**	**2 573**	2 476
1 000	BubbleSort Opt	5.827630	498 680	247 031
	SelectionSort	2.676080	499 500	**995**
	InsertionSort	**2.232020**	**248 024**	247 031
10 000	BubbleSort Opt	524.253	49 993 824	25 160 550
	SelectionSort	234.931	49 995 000	**9 994**
	InsertionSort	**190.547**	**25 170 541**	25 160 550
100 000	BubbleSort Opt	54 795.300	4 999 747 434	2 491 127 831
	SelectionSort	24 324.600	4 999 950 000	**99 988**
	InsertionSort	**19 865.800**	**2 491 227 821**	2 491 127 831

3 Analiza wyników

InsertionSort wykazał najszybszy czas działania i najmniejszą liczbę porównań w porównaniu do BubbleSort i SelectionSort



Rysunek 1: Porównanie czasu wykonania algorytmów sortowania w skali log-log